

MATLAB 프로그래밍 10주차 과제

Spring 2026

안내사항

- 하나의 Live Script 파일로 (***.mlx) 로 작성하고 각 문제는 섹션으로 구분할 것. 하나의 파일이니 파일명에 문제번호는 삭제.
- 과제 메뉴에 업로드는 mlx 파일과 pdf 파일(Export(내보내기) 기능을 활용) 2개를 업로드 할 것.
- mlx 파일 안에 여러 변수가 중복될 수 있으니 문제마다 코드 시작 시 clear, clc 를 적절히 사용할 것.
- 댓글 창에 본인의 코드를 github에 저장하고 링크를 제출할 것.
- 문제에서 별도 지시가 없는 경우, 적절한 입력과 출력이 나타나도록 확인할 것.

1. 시간 t 에 따른 신호가 다음과 같이 주어진다고 하자.

$$f(t) = e^{-0.12t} \sin(5t) + 0.3 \cos(2t)$$

단, $0 \leq t \leq 30$ 이고, MATLAB에서는 $t = 0 : 0.01 : 30$ 으로 정의한다.

- t 와 $f(t)$ 를 계산한 뒤, plot을 이용하여 그래프를 그리시오.
- 다음 두 보조곡선을 같은 그래프에 함께 표시하시오.

$$u(t) = e^{-0.12t} + 0.3, \quad l(t) = -e^{-0.12t} - 0.3$$

단, hold on을 사용할 것.

- MATLAB의 find를 이용하여 다음 조건을 만족하는 index를 찾으시오.

$$f(k) > f(k-1) \quad \text{and} \quad f(k) > f(k+1)$$

즉, 양쪽 이웃값보다 큰 점을 국소 최대값 후보로 정의한다.

- 찾은 국소 최대값 후보들을 그래프 위에 원 표시로 나타내시오.
- 국소 최대값 후보들의 t 값과 $f(t)$ 값을 하나의 행렬 또는 table 형태로 출력하시오.

2. 다음 2변수 함수

$$z = \frac{\sin(xy)}{1 + x^2 + y^2}$$

를 고려하자. MATLAB에서

$$x = -5 : 0.05 : 5, \quad y = -5 : 0.05 : 5$$

로 정의하고, meshgrid를 이용하여 격자 행렬 X, Y 를 만든다.

- (a) 원소별 연산을 사용하여 행렬 Z 를 계산하십시오.
- (b) `mesh(X,Y,Z)`를 이용하여 3차원 그래프를 그리시오.
- (c) `contour(X,Y,Z,25)`를 이용하여 등고선 그래프를 그리시오.
- (d) `abs(Z)`와 `max`를 이용하여 $|Z|$ 의 최댓값을 구하십시오.
- (e) `find` 또는 `ind2sub`를 이용하여 $|Z|$ 가 최대가 되는 위치의 x 좌표와 y 좌표를 출력하십시오.
(참고: `ind2sub`는 하나의 선형 인덱스(linear index)를 행(row), 열(column) 인덱스로 변환하는 함수. `[row, col] = ind2sub(size(A), idx)` 처럼 사용함)

3. 다음 행렬

$$A = \begin{bmatrix} 7 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & -2 \\ 1 & -2 & 5 \end{bmatrix}$$

에 대하여 MATLAB을 이용하여 고유값과 고유벡터를 분석하십시오.

- (a) `[V,D]=eig(A)`를 이용하여 고유벡터 행렬 V 와 고유값 행렬 D 를 구하십시오.
- (b) `diag(D)`를 이용하여 고유값들을 벡터로 추출하십시오.
- (c) `max`를 이용하여 가장 큰 고유값 $\lambda_{\max}$ 과 그 위치 index를 구하십시오.
- (d) 가장 큰 고유값에 대응하는 고유벡터 v 를 V 에서 추출하십시오.
- (e) `v/norm(v)`를 이용하여 v 를 단위벡터로 변환하십시오.
- (f) `Av -  $\lambda_{\max}v$` 를 계산하여 영벡터에 가까운지 확인하십시오.

4. 다음 데이터 행렬 X 는 5개의 관측값과 3개의 변수로 이루어진 데이터라고 하자.

$$X = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 4 & 8 & 3 \\ 6 & 11 & 7 \\ 9 & 15 & 10 \\ 13 & 20 & 14 \end{bmatrix}$$

- (a) `mean(X)`를 이용하여 각 열의 평균을 계산하십시오.
- (b) 각 열 평균을 제거한 중심화 행렬

$$X_c = X - \text{mean}(X)$$

를 계산하십시오.

- (c) `$S = X_c'X_c$` 를 계산하십시오.
- (d) `eig(S)`를 이용하여 S 의 고유값을 계산하십시오.
- (e) `max`를 이용하여 가장 큰 고유값을 찾으시오.
- (f) 가장 큰 고유값에 대응하는 고유벡터를 출력하십시오.

5. 다음 연립방정식을 MATLAB으로 풀고 두 계산 방법을 비교하시오.

$$\begin{cases} 5x + 2y - z = 8 \\ -2x + 6y + 3z = 5 \\ x - y + 7z = 12 \end{cases}$$

- (a) 계수행렬 A 와 상수벡터 b 를 정의하시오.
- (b) $x1=inv(A)*b$ 를 이용하여 해를 구하시오.
- (c) $x2=A\b b$ 를 이용하여 해를 구하시오.
- (d) $x1-x2$ 를 계산하여 두 결과의 차이를 출력하시오.
- (e) $\det(A)$ 를 계산하시오. 계산 결과가 0이 아니면 해가 유일하게 존재한다고 판단하시오.

6. 다음 2변수 함수

$$z = e^{-0.08(x^2+y^2)} \cos(3x) \sin(2y)$$

를 고려하자. MATLAB에서

$$x = -6 : 0.05 : 6, \quad y = -6 : 0.05 : 6$$

로 정의한다.

- (a) `meshgrid`를 이용하여 X, Y 를 만들고 Z 를 계산하시오.
- (b) `surf(X,Y,Z)`를 이용하여 3차원 표면 그래프를 그리시오.
- (c) `contour(X,Y,Z,30)`을 이용하여 등고선 그래프를 그리시오.
- (d) `max(Z(:))`와 `min(Z(:))`을 이용하여 Z 의 최대값과 최소값을 구하시오.
- (e) `ind2sub`를 이용하여 최대값과 최소값이 발생하는 (x, y) 좌표를 각각 출력하시오.

7. 어떤 서버 시스템에서 사용자 수 n 에 따른 평균 응답시간 T 가 다음과 같이 측정되었다.

$$n = [50, 100, 200, 400, 800, 1600]$$

$$T = [14, 19, 30, 51, 92, 170]$$

- (a) `plot(n,T,'o-')`를 이용하여 일반 그래프를 그리시오.
- (b) `semilogx(n,T,'o-')`를 이용하여 x축 로그 그래프를 그리시오.
- (c) `semilogy(n,T,'o-')`를 이용하여 y축 로그 그래프를 그리시오.
- (d) 세 그래프를 1×3 subplot으로 배치하시오.
- (e) 세 그래프 중 점들이 가장 직선에 가깝게 보이는 그래프를 선택하고, 그 그래프 이름을 Live Script에 문장으로 작성하시오.

8. 어떤 도시의 하루 전력 사용량 $P(t)$ 가 다음 함수로 모델링된다.

$$P(t) = 50 + 18 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right) + 6 \cos\left(\frac{\pi t}{4}\right)$$

여기서 t 는 시간(hour)을 의미하며, $0 \leq t \leq 24$ 이다. MATLAB에서는 $t = 0 : 0.01 : 24$ 로 정의한다.

- t 와 $P(t)$ 를 계산하고 그래프를 그리시오.
- $\max(P)$ 를 이용하여 최대 전력 사용량을 구하시오.
- 최대값이 발생하는 index를 이용하여 최대 전력 사용량이 발생한 시간 t 를 출력하시오.
- $\min(P)$ 를 이용하여 최소 전력 사용량과 그 발생 시간을 출력하시오.
- 최대점과 최소점을 그래프 위에 서로 다른 marker로 표시하시오.

9. 한 연구자는 세 개의 센서가 비슷한 방향의 데이터를 측정하는지 확인하려고 한다. 다음 데이터 행렬에서 각 열은 하나의 센서 측정값을 의미한다.

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 1 \\ 4 & 8 & 3 \\ 7 & 12 & 5 \\ 11 & 17 & 9 \end{bmatrix}$$

- 세 열벡터를 각각 x_1, x_2, x_3 로 정의하시오.
- 내적과 norm을 이용하여 x_1, x_2 사이의 각도를 degree 단위로 계산하시오.
- 같은 방법으로 x_1, x_3, x_2, x_3 사이의 각도를 degree 단위로 계산하시오.
- 세 각도를 하나의 벡터 `theta`에 저장하시오.
- $\min(\text{theta})$ 를 이용하여 가장 작은 각도를 찾고, 가장 방향이 비슷한 두 센서 번호를 출력하시오.

10. 한 전기회로에서 전류 i_1, i_2, i_3 는 다음 선형 시스템을 만족한다.

$$\begin{bmatrix} 9 & -2 & -1 \\ -2 & 8 & -3 \\ -1 & -3 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \\ i_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 15 \\ 7 \\ 11 \end{bmatrix}$$

- 계수행렬 A 와 상수벡터 b 를 정의하시오.
- $I=A \backslash b$ 를 이용하여 전류 벡터 I 를 계산하시오.
- $\det(A)$ 를 계산하여 A 가 가역행렬인지 확인하시오.
- $\text{abs}(I)$ 를 계산하시오.
- $\max(\text{abs}(I))$ 를 이용하여 절댓값이 가장 큰 전류와 그 전류의 번호를 출력하시오.

11. 어떤 음향 시스템의 출력 신호가 다음과 같이 모델링된다.

$$y(t) = e^{-0.04t} (\sin(4t) + 0.6 \sin(9t))$$

여기서 t 는 시간(sec)을 의미하며, $0 \leq t \leq 40$ 이다. MATLAB에서는 $t = 0 : 0.01 : 40$ 으로 정의한다.

- (a) $y(t)$ 를 계산하고 그래프를 그리시오.
 (b) 다음 두 보조곡선을 계산하시오.

$$u(t) = 1.6e^{-0.04t}, \quad l(t) = -1.6e^{-0.04t}$$

- (c) $y(t)$, $u(t)$, $l(t)$ 를 같은 그래프에 표시하시오.
 (d) `semilogy(t,abs(y))`를 이용하여 $|y(t)|$ 의 로그 스케일 그래프를 그리시오.
 (e) $t = 0$ 일 때의 $u(t)$ 와 $t = 40$ 일 때의 $u(t)$ 를 계산하여 출력하시오.

12. 어떤 머신러닝 모델의 학습 손실(loss)이 epoch에 따라 다음과 같이 감소하였다.

$$epoch = [1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200]$$

$$loss = [3.1, 2.4, 1.7, 1.2, 0.83, 0.36, 0.14, 0.06]$$

- (a) `plot(epoch,loss,'o-')`를 이용하여 일반 그래프를 그리시오.
 (b) `semilogy(epoch,loss,'o-')`를 이용하여 로그 스케일 그래프를 그리시오.
 (c) 다음 비율 벡터를 계산하시오.

$$r(k) = \frac{loss(k+1)}{loss(k)}$$

단, MATLAB 코드에서는 `loss(2:end)./loss(1:end-1)`를 사용할 것.

- (d) 비율 벡터 r 의 평균을 계산하시오.
 (e) 평균 비율이 1보다 작으면 loss가 전반적으로 감소한다고 판단하고, 그 결과를 Live Script에 문장으로 작성하시오.